csvtuonline.com

220412(20)/020512(20)

Diploma in Engg. (Fourth Semester)/ P. T. D. C. (Fifth Semester) EXAMINATION, June, 2014 (Civil)

PUBLIC HEALTH ENGINEERING

Time : Three Hours] [*Maximum Marks : 100*

[*Minimum Pass Marks : 35*

Note : Attempt all questions. All questions carry equal marks. In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं। किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अन्तिम माना जायेगा।

1 (a) Write the duties of a Public Health Engineer. 5

जन स्वास्थ्य अभियन्ता के कर्तव्य लिखिए।

(b) What is manmade hydrological cycle ? Draw its sketch. 5

मानवीय जल चक्र क्या है ? इसका चित्रण कीजिए।

csvtuonline.com

csvtuonline.com

2. The population of a city is found to be :

Year	Population
1983	7000
1993	10000
2003	16500
2013	23000

Determine the population for the year 2023. Use appropriate method and justify. 10

एक शहर की जनसंख्या निम्नलिखित तालिका में दर्शायी गयी है। उचित विधि का प्रयोग करते हुए सन् 2023 के लिए जनसंख्या की गणना कीजिए तथा प्रयुक्त विधि का औचित्य भी दीजिए :

वर्ष	जनसंख्या
1983	7000
1993	10000
2003	16500
2013	23000

3. Explain with suitable sketch : 10

(i) Drawdown curve

(ii) Circle of influence

(iii) Cone of depression

उचित चित्र द्वारा निम्नलिखित को समझाइए :

(i) अधोविकास वक्र

(ii) प्रभावी वृत्त

(iii) अन्तःस्यन्दन शंकु

csvtuonline.com

csvtuonline.com

4. (a) Write standards of a potable water. 5

पेयजल के मानक लिखिए।

(b) How turbidity of water can be determined in the laboratory ? 5

जल का गंदलापन प्रयोग कक्ष में कैसे ज्ञात करते हैं ?

5. Determine the break horse power required to pump treated water from the treatment plant to service reservoir with the following data : 10

(i)	Population served	= one lac
(ii)	Rate of water supply	= 180 litres/head/day
(iii)	Length of rising main	= 2000 metres
(iv)	Diameter of rising main	= 0·50 m
(v)	Velocity of water in rising main	= 3 m/second
(vi)	Coefficient of friction for the rising main (f)	= 0·01
(vii)	Static head	= 20 metres
(viiii)	Maximum rate of pumping	=1·5 times the average rate
(ix)	Efficiency of pump	=75%

Assume any other suitable data if required.

जल को अन्तःग्राही से परिष्करण संयंत्र तक ले जाने के लिए प्रयुक्त पम्प के लिए अश्व शक्ति का मान अग्रलिखित आँकड़ों

csvtuonline.com

csvtuonline.com

पर ज्ञात कीजिए। आवश्यकतानुसार अन्य आँकड़ों की परिकल्पना कर सकते हैं :

(i)	जनसंख्या	= एक लाख
(ii)	जल प्रदाय की दर	= 180 लीटर/व्यक्ति/दिन
(iii)	राइजिंग मेन (पाइप) की लम्बाई	= 2000 मीटर
(iv)	राइजिंग मेन का व्यास	= 0·50 मीटर
(v)	राइजिंग मेन में जल का वेग	= 3 मी./सेकण्ड
(vi)	घर्षण गुणांक (f)	= 0·01
(vii)	स्थितिज शीर्ष	= 20 मीटर
(viiii)	पम्प की अधिकतम दर	= 1 · 5 × औसत दर
(ix)	पम्प की दक्षता	= 75%

6. How can pipe corrosion be reduced ? Use G. I. pipe. 10

पाइप के क्षय को कैसे रोका जा सकता है ? जी. आई. पाइप का उपयोग कीजिए।

7. Draw sketch of river intake. 10

नदी अन्तःग्राही का स्वच्छ चित्र बनाइए।

8. Draw a flow diagram of water treatment plan and explain any *one* treatment. 10

जल उपचार विधि का प्रवाह चित्र बनाते हुए किसी **एक** उपचार को समझाइए।

csvtuonline.com